

刘舒童



✉ 23373306@buaa.edu.cn • ✉ andaul951@gmail.com
🌐 shutongliu-dev.github.io • 📞 +86 15191466082

研究兴趣：具身智能、人形机器人基座模型

教育背景

北京航空航天大学 | 计算机学院 | 计算机科学与技术

2023.9 – 2027.7

GPA: 3.87 / 4.0 Rank: 3 / 198 (前 1.5%)

国家奖学金、校级优秀生、校级学习优秀奖学金、连续校三好、优干、优秀团员，现为中共党员。

科研经历

全身触觉增强的人形机器人 VLA 研究

Uni-VLaT: Whole-Body Tactile Adaptation of VLA Policies for Humanoid Loco-Manipulation

(Under Review at IEEE ICRA 2027)

论文第一作者 | 指导教师：徐梦迪（清华大学交叉信息研究院）

2026.07 – now

- **项目内容**：面向人形机器人在接触密集型全身操作任务中存在的视觉遮挡、身体接触状态难以感知等问题，研究将分布式全身触觉感知融入预训练 Humanoid VLA 模型的方法，提升机器人对复杂接触状态的理解能力、动作适应能力与任务泛化性能。Uni-VLaT 在 Unitree G1 的 5 项真机任务上取得 **75%** 平均成功率，较无触觉、仅接入触觉但无预测监督的基线分别提升 **43%**、**7%**。
- **核心方法**：设计时空触觉编码器，通过分区域编码、基于可学习查询的跨区域注意力聚合与时序 Transformer，将全身 8 个区域的连续 4 帧触觉信号编码为触觉 token；通过可学习门控接入预训练 VLA 的 DiT 动作头，与本体状态、动作及视觉语言特征交互。构建触觉锚定的 JEPA 式多模态预测辅助目标：以 DiT 输出的上下文文化触觉表征为共享上下文，预测未来 4 步的触觉、本体状态与视觉潜在表征，以 EMA 触觉、本体编码器及冻结视觉编码器提供目标表征，构造预测损失并与 Flow Matching 动作损失联合优化，引导策略学习接触、身体响应与场景变化之间的关联。
- **个人贡献**：作为第一作者，负责项目整体方案设计、真机数据采集、模型训练与真机验证，重点推进触觉表征学习训练，构建从数据采集、策略训练到真实机器人部署的完整技术链路。

基于动态浏览器指纹的 RBA 防御研究

From Frozen Pose to Live Dance: Stochastic Browser Fingerprinting for Robust Risk-Based Authentication

(Under Review at USENIX Security 2027)

论文第一作者 | 指导教师：巫蜀江（北京航空航天大学计算机学院）

2025.07 – 2025.11

- **项目内容**：面向风险自适应身份认证（RBA）中的静态重放攻击，提出动态浏览器指纹方法：利用 Canvas、WebGL 与 Audio API 构建动态挑战，其中渲染挑战通过像素与亚像素位置变化实现，从响应结果中提取稳定特征并构造指纹哈希，实现基于动态挑战响应的浏览器身份识别。在 213 台设备上开展跨浏览器实验，有效样本中 Canvas、WebGL 与 Audio 指纹动态稳定率分别为 **99.0%**、**91.7%** 与 **100%**，有效解决了 RBA 现实世界重放攻击问题，为浏览器指纹发展提供新思路。
- **个人贡献**：作为论文第一作者，提出动态指纹防御思路，完成实验探究验证、论文撰写及后续工程应用，相关成果目前应用于北航网络中心。

多模态大模型长文建模研究

HIPPOGIST: Visual Text Compression and Memory for Long-Horizon LLM Agents

核心成员 | 指导教师：张日崇（北京航空航天大学计算机学院）

2025.11 – 2026.03

- **项目内容**：DeepSeek-OCR 和智谱 Glyph 的工作给出将长文本转为图片并利用 VLM 处理实现 token 压缩的思路。我们基于此思路分析视觉长文建模的 Attention 模式及规律，并基于实证分析提出基于 Agent 机制的长文处理架构，探索在保留模型理解能力的同时支持超长上下文与 token 压缩。框架将长文分块并渲染为图片，每轮由 VLM 结合当前图片与上一轮摘要进行阅读，按需调用高亮、缩放等视觉工具，用新获取的信息更新摘要并传递至下一轮，最终依据累积摘要完成问答；设计强化学习算法优化多轮阅读与摘要维护策略、传递奖励信号，为多模态长上下文问题解决提供新思路。
- **个人贡献**：项目核心成员，构建视觉 agentic 长文处理思路，负责所有代码实现，包括 Agent pipeline 搭建、针对 Qwen3VL-8B 基于 DAPO 的 RL 训练等。

面向智能体欺骗的安全对齐研究

Mitigating Agentic Deception via Evaluation-Side Partially Observable Games

(In preparation for ICLR 2027)

论文第二作者 | 指导教师：刘祥龙（北京航空航天大学计算机学院）

2026.03 – 2026.07

- **项目内容:** 随着大模型能力提升，多场景下大模型和智能体的欺骗（Deception）行为在 RLHF 中逐渐涌现。本研究将其归因于评估端的部分可观测性，提出评估端部分可观测扩展式博弈（e-PoG），构建 max-min 框架：Agent 最大化奖励，Monitor 通过完整交互轨迹揭露欺骗、降低 Agent 收益，参数冻结的 Verifier 核验指控并转化为惩罚。从博弈均衡角度分析框架的欺骗抑制机制与理论保证，并设计 Agent-Monitor 双时间尺度交替 RL 方法，结合 NLI 验证与证据检查提升监督可靠性。在 Gemma3-4B-IT、Qwen3-4B/8B 及角色扮演、SearchQA、WebShop 三类任务上，优于强化学习与监督基线，在保持任务性能的同时缓解多种涌现欺骗行为，并在弱模型监督强模型的设置下保持有效。
- **个人贡献:** 论文二作，负责任务场景设计，训练框架与 pipeline 搭建、基于 GRPO 等算法的大规模 RL 训练等。

智慧教育诊断推荐 Agent 项目

核心成员 | 指导教师：张日崇（北京航空航天大学计算机学院）

2025.07 – 2025.11

- **项目内容:** 针对挑战杯“揭榜挂帅”擂台赛科大讯飞赛题，搭建教育领域智能 Agent 系统，支持学情诊断、学习路径自适应推荐、动态知识图谱构建，并基于项目组内成果 LlamaFactory 微调实现幻觉抑制。
- **个人贡献:** 基于 LangGraph 框架搭建 Agent 交互系统，设计知识图谱与系统评测机制，完成前后端代码，是项目代码主要完成者、架构设计者。作品取得挑战杯该赛道特等奖擂主。

竞赛获奖

全国挑战杯国赛特等奖（第一名）	2025	全国大学生数学竞赛一等奖	2023, 2024
中国国际大学生创新大赛国赛铜奖	2025	全国大学生数学建模竞赛二等奖	2025
首都挑战杯特等奖、二等奖	2026	全国高中数学联赛省一等奖	2022
“悟空杯”CCF 量子编程挑战赛团体三等奖	2025	美国大学生数学建模竞赛 H 奖	2026

技术经验

- **具身智能与机器人学习**
熟悉 Unitree G1 人形机器人平台、SONIC 全身控制框架及触觉感知系统，具备人形机器人遥操作、全身触觉数据采集、多模态感知融合及接触交互任务设计经验。熟悉 MuJoCo、Isaac Lab 等机器人仿真环境，具备仿真场景构建、仿真数据生成、机器人模型配置、强化学习驱动的运动 tracking 等机器人学习开发经验。
- **Agent 系统与大模型应用**
具备 LLM Agent 系统开发经验，熟悉 Agent Harness 设计、上下文与长期记忆系统管理、知识检索增强（RAG）及多智能体协作流程。具备智能体可靠性的研究经验，包括 Agent 欺骗行为分析及强化学习对齐方法（RLHF）探索。
- **算法与工程工具**
熟悉 Python、C++、PyTorch，掌握 RL、Transformer、Diffusion Model 等相关模型算法理论。熟悉 Linux、Git、Docker、ROS2 等系统架构与开发工具。

自我评价

本人高中和大学期间均取得数竞省一等奖，数理基础和思维能力良好，线性代数、组合数学等基础知识扎实。对于机器学习、大模型领域内理论知识和强化学习、Agent 搭建工程经验有较全面的了解和掌握。

目前研究经历包括一篇 Web 安全的工作、一篇多模态长文建模工作，AI Deception 安全对齐 RLHF 研究工作，以及一篇 Humanoid VLA 模型与全身触觉感知增强研究工作。熟悉 Agentic AI 框架搭建与记忆管理，

研究兴趣关注面向人形机器人的基础模型研究，包括 Behavior Foundation Model、World Action Model 以及强化学习驱动的 Whole-body Control、Human-Object Interaction 方法，希望结合大规模行为数据、世界-动作模型与强化学习技术，探索具备长期泛化能力和自主适应能力的人形机器人。

热爱科研，有探索心，踏实上进，注重基础理论和实际结合，相信长期主义。